



السنة الرابعة من التعليم المتوسط



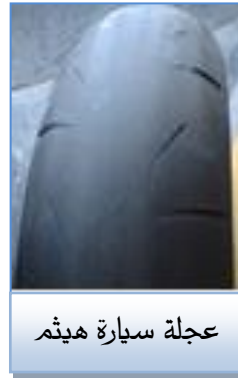
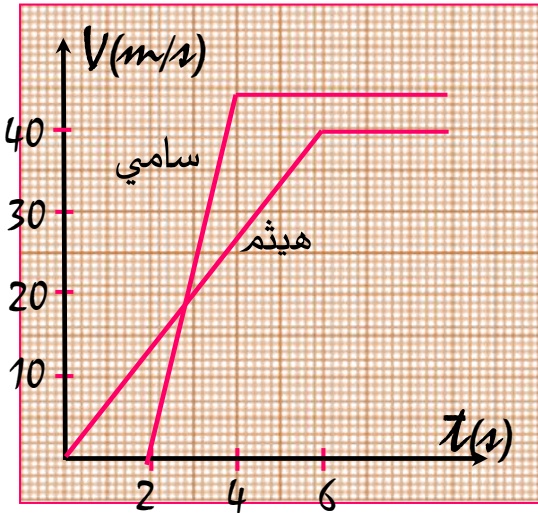


الوضعية 1

الفصل الأول

الظواهر الميكانيكية

قرر سامي وصديقه هيثم ، المشاركة في سباق السيارات الذي تم الاعلان عنه في المجلة الرياضية . عند الانطلاق ، اندفعت سيارة سامي الرياضية بعد سيارة هيثم العادية . بعد ذلك واصلت السيارتان سيرهما وفق المخطط المقابل :



عجلة سيارة هيثم



عجلة سيارة سامي

- ① - ما العوامل التي أدت إلى الانطلاقة القوية لسيارة سامي ؟ دعم اجابتك برسم على احدى عجلتي الدفع ، ثم فسر تغير سرعة السيارتين عن طريق القوى .
- ② - في أي لحظة يصبح للسيارتين نفس السرعة ؟ ما قيمتها ؟



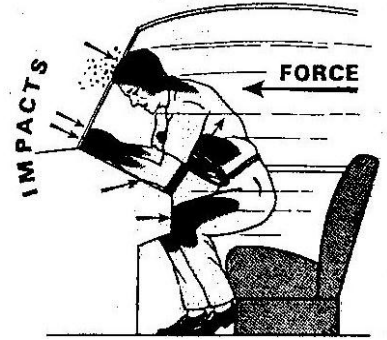
الوضعية 2

الفصل الأول

الظواهر الميكانيكية

في يوم مشمس وعلى متن السيارة ، كان حديث العائلة عن جمال المناظر الطبيعية . فجأة ملح الأب الذي كان يقود بسرعة 90 Km/h ، سيارة أمامه متوقفة وسط الطريق ، على مسافة 130 m تقريبا ، فاضطر إلى الفرملة . ثم علق قائلاً : لو لا حزام الأمن لحدث ما لا يحمد عقباه .

الوثيقة 1 : صورة السيارتين على الطريق



الوثيقة 2 : معطيات حول العوامل المؤثرة على مسافة التوقف عند الفرملة

سرعة السيارة	مسافة الفرملة فوق طريق جاف d_f	مسافة الفرملة فوق طريق مبلل d_f	مدة رد فعل السائق تقدر بثانية واحدة وهي الزمن الفاصل بين لحظة رؤية الخطر ولحظة استعمال الفرامل
40 km/h	16 m	24 m	
90 Km/h	81 m	$121,5 \text{ m}$	
120 Km/h	144 m	288 m	
160 Km/h	256 m	384 m	

- ① - لو كانت سيارة والدك تسير بالسرعة القصوى المسموحة ، فهل يصدم السيارة المتوقفة ؟
- ② - فسر لعائلتك دور حزام الأمن بالنسبة لراكب في السيارة أثناء الفرملة .
- ③ - ما العوامل المؤثرة على مسافة الفرملة ؟

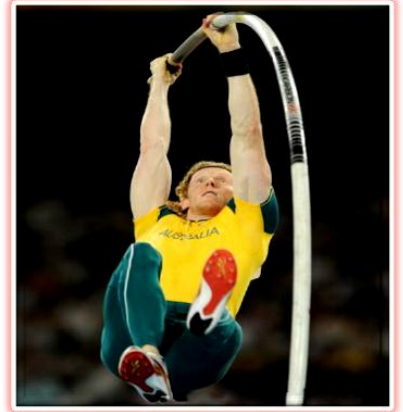
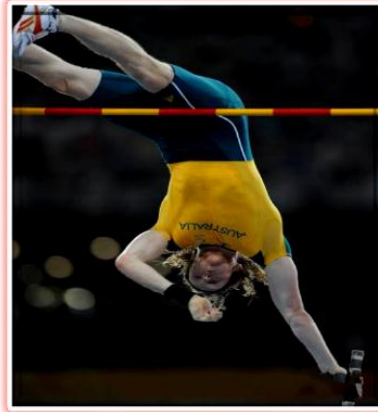
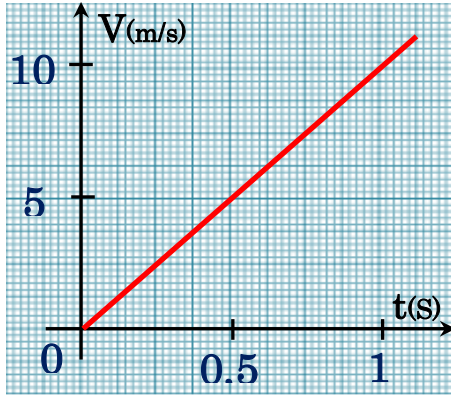


الوضعية 3

الفصل الأول

الظواهر الميكانيكية

تابعت صحبة أخيك ، عبر التلفاز ، الرياضي "سيرجيوبوبكا" وهو يحاول تحطيم رقمه القياسي في القفز بالزانة . تساءل أخوك عن دور الزانة أثناء قفز الرياضي وعن حركته أثناء سقوطه الرأسي . تدخل وقدم له التوضيحات .



الوثيقة 1 : قفزة سيرجيوبوبكا الوثيقة 2 : سيرجيوبوبكا أثناء النزول الوثيقة 3 : مخطط سرعة الرياضي أثناء السقوط

- ① - فسّر اعتمادا على الأفعال المتبادلة ، دور الزانة أثناء قفز الرياضي .
- ② - ما العوامل التي يركز عليها رياضي القفز لتحقيق أحسن النتائج ؟
- ② - بالنظر إلى مخطط السرعة كيف تفسر سرعة الرياضي أثناء سقوطه ؟



الوضعية 4

الفصل الأول

الظواهر الميكانيكية

أخبر زكرياء صديقه سمير أنه كان يسير بسرعة تصل إلى 120Km/h أثناء قطعه لمسافة 90Km . وشعورا من سمير بخطورة السرعة ، ورغبة منه في اقناعه بالتخفيض منها، ذكر ثلاثة دوافع وزوده بمعلومات (الوثائق).

الوثيقة 1 : الدوافع

الدافع الثالث :

بعد الضغط على الفرامل ، المسافة اللازمة للتوقف النهائي في حالة السير بسرعة 100Km/h تنقص تقريبا ب 24m عن نظيرتها في حالة السير بسرعة 120Km/h .

الدافع الثاني :

السير بسرعة 100Km/h سيوفر كمية من البنزين تمكن من قطع 9Km إضافية بنفس السرعة.

الدافع الأول :

لن يوفر أكثر من 9 دقائق من الوقت إذا قطع مسافة 90Km بسرعة 120Km/h عوض 100Km/h .

الوثيقة 3 : معلومات حول مسافة التوقف

على طريق جاف ، صيغة حساب المسافة اللازمة للتوقف النهائي بعد الضغط على الفرامل هي :

$$d = \frac{v}{3,6} + \frac{v^2}{233}$$

مع d بالمترو v ب Km/h

الوثيقة 2 : معلومات حول سيارة زكرياء

تستهلك سيارة زكرياء 8l لكل 100Km إذا كانت السرعة 100Km/h ، وكلما ارتفعت السرعة ب 20Km/h ارتفع الاستهلاك ب 10% .

باستعمال مكتسباتك والوثائق تاكد بالحساب مما قاله سمير :

- ① - بخصوص الدافع الأول .
- ② - بخصوص الدافع الثاني .
- ③ - بخصوص الدافع الثالث .



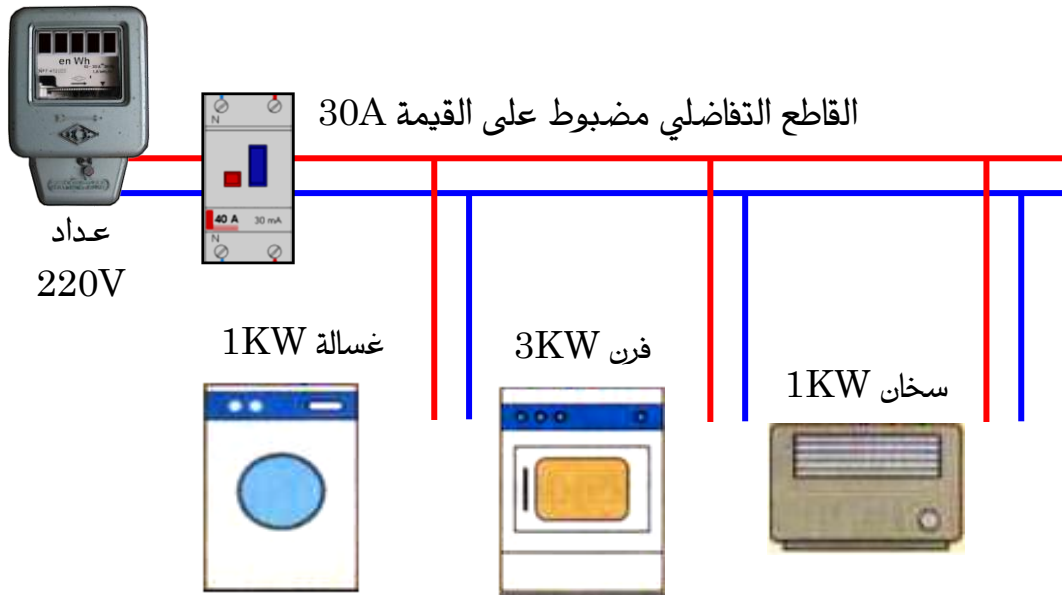
الوضعية 1

الفصل الأول

الظواهر الكهربائية

خلال موسم الصيف ، تحدث أحيانا اضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء ، حيث ينخفض أو يرتفع التوتر الكهربائي بصفة مفاجئة ، مما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهرومنزلية ، مثلما حدث لعائلة محمد . إلا أن الابن اقترح حلا يعين على تفادي هذه المشكلة ، بتدعيم الخطوط المغذية للأجهزة الكهرومنزلية بمنصهرات مناسبة .

الوثيقة : المخطط المقترح للتركيب الكهربائي



باستعمال مكتسباتك والوثيقة ساعد محمد على :

① - اختيار ثم تركيب المنصهرات المناسبة بعد إعادة رسم مخطط التركيب معتمدا على الشروط الأمنية .

② - هل يمكن تشغيل هذه الأجهزة كلها معا ؟ علّل إجابتك .



الوضعية 2

الفصل الأول

الظواهر الكهربائية

للتأكد من سلامة المأخذ الكهربائي في غرفة سليم ، استعملت المكشاف الطوري ، بإدخال لسانه الناقل في أحد ثقبين المأخذ مع وضع الإبهام على الطرف الثاني للمفك ، فتوهج المصباح الشاهد للمفك الكاشف . أسرع إليك سليم محذرا إياك من الإصابة بصدمة كهربائية . فشرحت له الموقف .

الوثيقة :

المكشاف الطوري	مخطط دائرة التركيب أثناء اشتغاله

باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - كيف تفسر توهج المصباح الكاشف للمفك ؟
- ② - لماذا لم تصب بصدمة كهربائية أثناء توهج المصباح ؟
- ③ - اقترح طريقة أخرى تمكنك من البحث عن الطور ؟ دَعِّم إجابتك برسم .

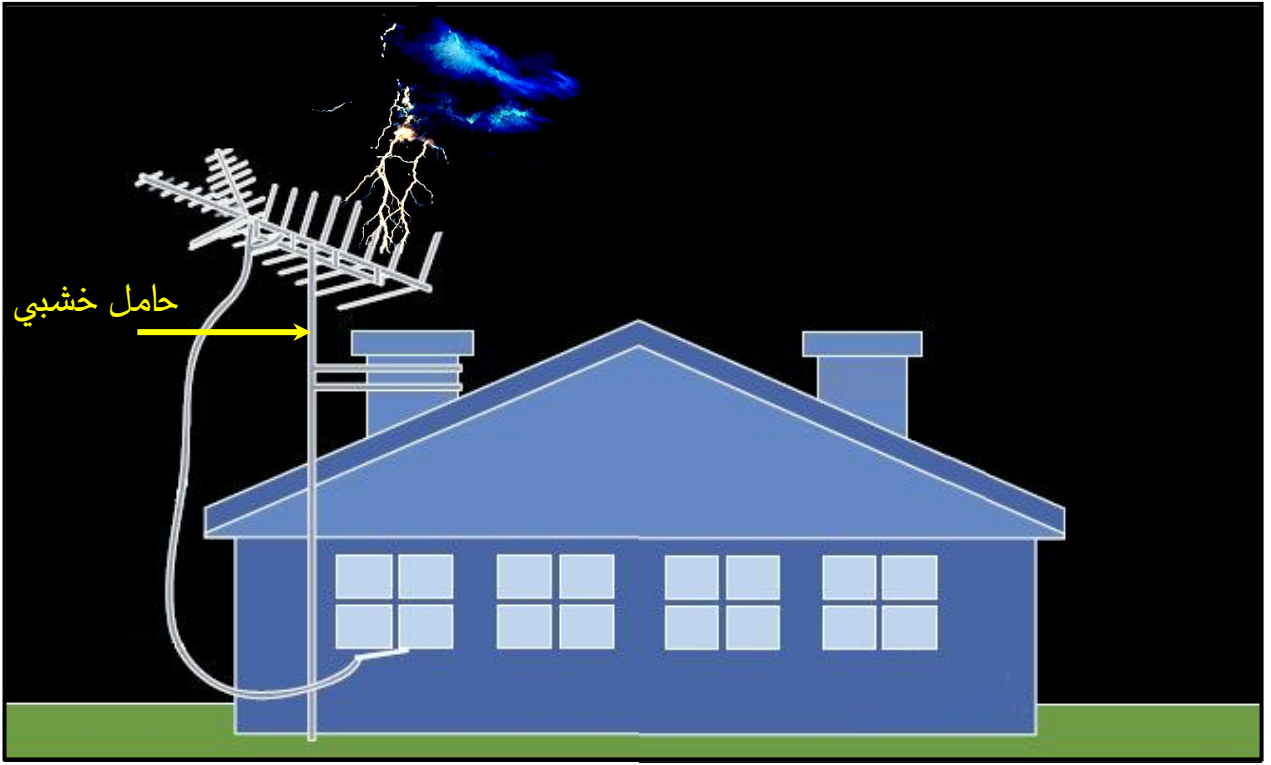


الوضعية 3

الفصل الأول

الظواهر الكهربائية

ذهب سليم لزيارة عمه في يوم تخللته سحب كثيفة وبرق ورعد ، فشد انتباهه حدوث صاعقة وتفاعلاً أكثر عندما لاحظ أن جهاز التلفاز الموصول بالهوائي وغير الموصول بالتيار الكهربائي ، قد أصيب باحتراق تام ، فتساءل عن سبب ما حدث . تدخلت لتقديم التوضيحات اللازمة .



باستعمال مكتسباتك والوثيقة قدم توضيحاتك من خلال :

- ① - تفسير كيفية تشكل هذه الصاعقة موضحاً ذلك برسم تخطيطي .
- ② - ذكر الأسباب التي أدت إلى احتراق التلفاز .
- ③ - تقديم اقتراح يساعد على تفادي ما حدث ، مستعينا بمخطط موضح فيه الإضافات التي تراها مناسبة لحماية التلفاز .



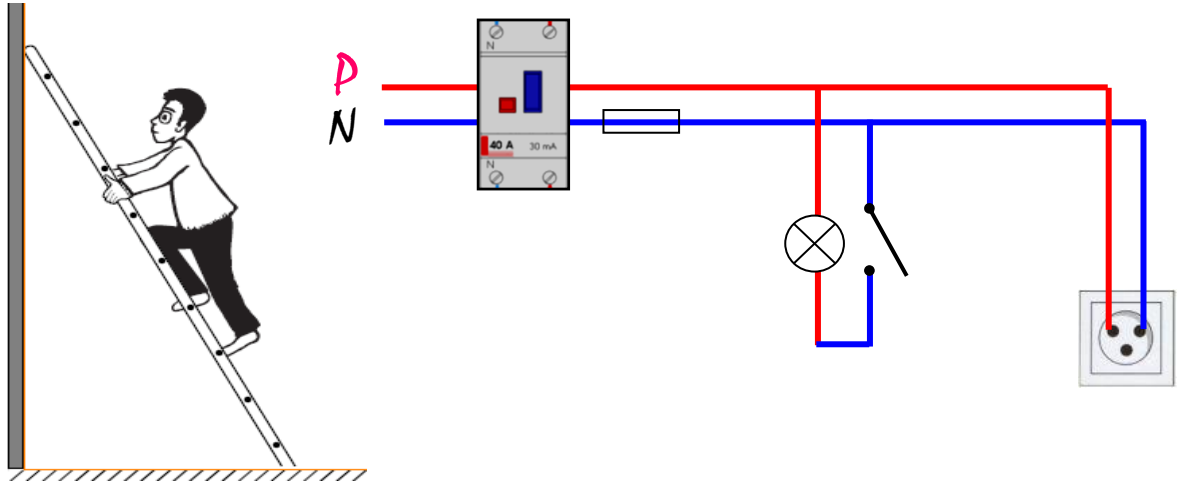
الوضعية 4

الفصل الأول

الظواهر الميكانيكية والكهربائية

أسند الوالد سلما معدنيا على الجدار لاستبدال مصباح الرواق المحترق . وقبل البدء ، فتح القاطعة الكهربائية وأمسك بغمد المصباح ، لكنه أصيب بصدمة كهربائية أفقدته توازنه انزلق به السلم وسقط أرضا .

الوثيقة :



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - برأيك ما الأسباب التي أدت إلى الصدمة الكهربائية وانزلاق السلم ؟
- ② - قدم اقتراحا يساعد على تفادي ما حدث (الصدمة الكهربائية والانزلاق) .
- ③ - حدّد جميع الأخطاء الواردة في المخطط الكهربائي ثم أعد رسمه .



الوضعية 1

الفصل الثاني

المادة وتحولاتها

نظرا للشكوى التي تقدمت بها الجمعية المحلية لحماية المستهلك بالمدينة . قام عون مراقبة الجودة بزيارة معمل لإنتاج ماء جافيل (هيبوكلوريت الصوديوم $NaClO$) ، للتحقق من صحة المعلومات المسجلة على ملصقة القارورات ، حيث أجرى سلسلة من التجارب على ماء جافيل ، مستعملا بذلك محاليل أخرى .

الوثيقة 2 : ملصقة ماء جافيل

الوثيقة 1 : الوسائل المتوفرة



التركيبة : ماء ، هيبوكلوريت الصوديوم

تاريخ الإنتاج : 2012/01/31

$13^{\circ} HCl$

تعليمات أمنية :

- يحفظ في مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس والضوء
- خطير على الجلد والعيون
- لا يمزج بالحمضيات والمواد النشادرية

- زجاجيات مختلفة .
- كواشف مختلفة :
- محلول هيدروكسيد الصوديوم
- محلول نترات الفضة
- محلول كلور الباريوم
- محلول بربونات الصوديوم

باستعمال مكتسباتك والسندات :

- ① - اقترح بروتوكولا تجريبيا يسمح بالكشف عن شوارد الكلور وشوارد الصوديوم ؟
- ② - ما الذي يحدث لو مزجنا ماء جافيل بمنظفات ذات طابع حمضي مثل HCl .
- ③ - لماذا يجب حفظ ماء جافيل بعيدا عن أشعة الضوء ؟



الوضعية 2

الفصل الثاني

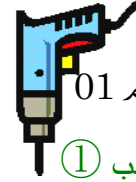
الظواهر الميكانيكية ، الكهربائية والمادة وتحولاتها

مع زيادة شدة الحر صيفا ، اشتى سليم مكيفا هوائيا به وصلة كهربائية من النحاس الخالص . في البيت، ولتثبيت المكيف في الرواق، أحدث ثقباً في الجدار في النقطة (A) لتمرير أنبوب المكيف، علماً أن هذا الجدار يحجب سلكي الطور والحياضي لشبكة التغذية المنزلية . شك سليم في طبيعة معدن الوصلة الكهربائية على أنها مصنوعة من الحديد . وللتأكد من ذلك صادفته بعض الصعوبات . فطلب منك المساعدة .

الوثيقة : الوسائل المتوفرة لدى سليم



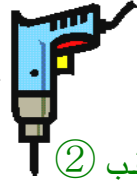
220V 570W



الوثيقة رقم 01

المثقب ①

220V 400W



المثقب ②

الوثيقة رقم 02

2A

220V

القاطع الكهربائي



الوثيقة رقم 04

محلول حمض

كلور الماء

HYDROCHLORIC ACID, CONC.

ساعد سليم على إيجاد حل للصعوبات التي اعترضته، معطياً إياه شرحاً ثم اقتراحاً علمياً، من أجل :

- التمكن من معرفة حقيقة المعدن .
- تجنب انقطاع الدارة الكهربائية باستعمال المثقب الكهربائي لإحداث الثقب .
- تجنب السقوط عند استعمال السلم.



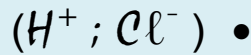
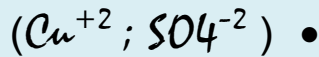
الوضعية 3

الفصل الثاني

المادة وتحولاتها

في المختبر ، وضع الأستاذ أمامك قارورتين متماثلتين ، بهما محلولان مائيان مختلفان ، بدون أية ملصقة تعريفية ، ثم طلب منك تمييز محتوى كل قارورة . اقترحت استعمال مسحوق الحديد ، فزد عليك صديقك سامي أنه هناك طريقة أبسط للتعرف على محتوى هذه المحاليل ، بينما فكر نبيل في استعمال حاسة الشم لنفس الغرض . أثار انتباهك هذا النقاش فتدخلت لإبداء رأيك .

الوثيقة 2 : صيغ المحاليل الموجودة في القارورتين



الوثيقة 1 : أدوات التجريب

- ماء الجير
- مسحوق الحديد
- محلول هيدروكسيد الصوديوم
- محلول نترات الفضة
- محلول كلور الباريوم
- محلول بكتربونات الصوديوم
- موقد بنزن + أنابيب
- قضيب نحاسي

باستعمال مكتسباتك والوثيقتين :

- ① - بيّن في خطوات ، صحة إقتراحك . هل هو كاف ؟
- ② - اقترح بروتوكولا تجريبيا يمكنك من التعرف على الأفراد الكيميائية في المحاليل بالاعتماد على بعض المواد والمعدات المقدمة في الوثيقة 1 .
- ③ - قدم لنبيل احتياطين ، للتعامل مع هذه المحاليل وتفادي خطورتها .



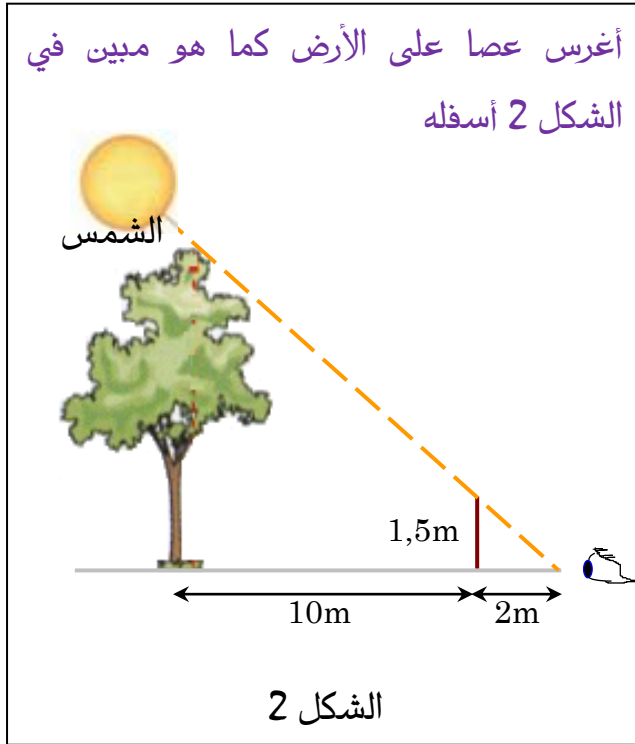
الوضعية 1

الفصل الثالث

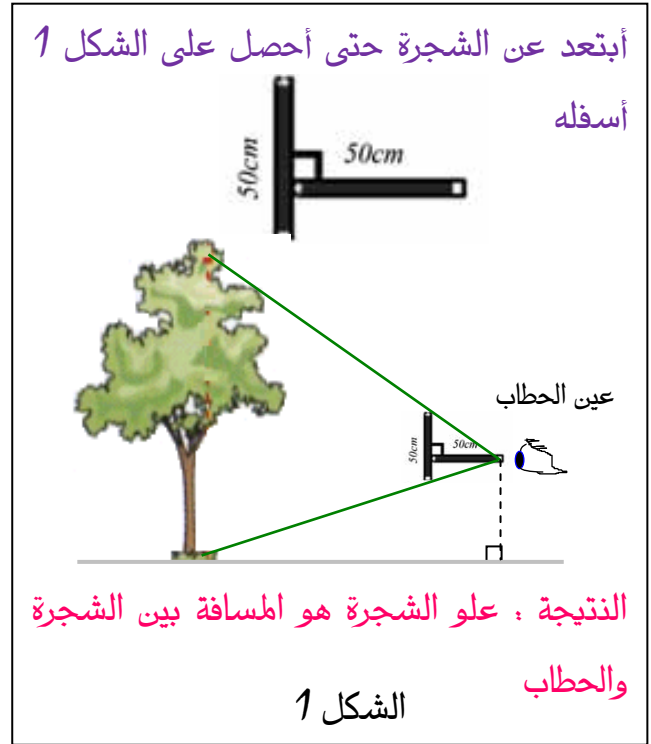
الظواهر الضوئية

خلال فسحة في الغابة ، أثار انتباه لبيبة أن الحطاب يقتصر على قطع أشجار دون أخرى وحسب علو معين . فسألته عن طريقة تحديد علو الشجر ، فقدم لها معلومات (الوثيقة 1) ، واقترح عليها طريقة ثانية لمعرفة علو الأشجار (الوثيقة 2) . كونها لم تستوعب الطريقتين طلبت توضيحات في الموضوع .

الوثيقة 2 : الطريقة الثانية



الوثيقة 1 : الطريقة الأولى



باستعمال مكتسباتك والوثيقتين ، ساعد لبيبة على فهم الطريقتين وذلك :

- ① - بإعطاء شكل هندسي يوضح الطريقة الأولى .
- ② - بإثبات النتيجة التي يتوصل إليها الحطاب لحساب علو الشجرة حسب الطريقة الأولى .
- ③ - بتحديد علو الشجرة حسب الطريقة الثانية .



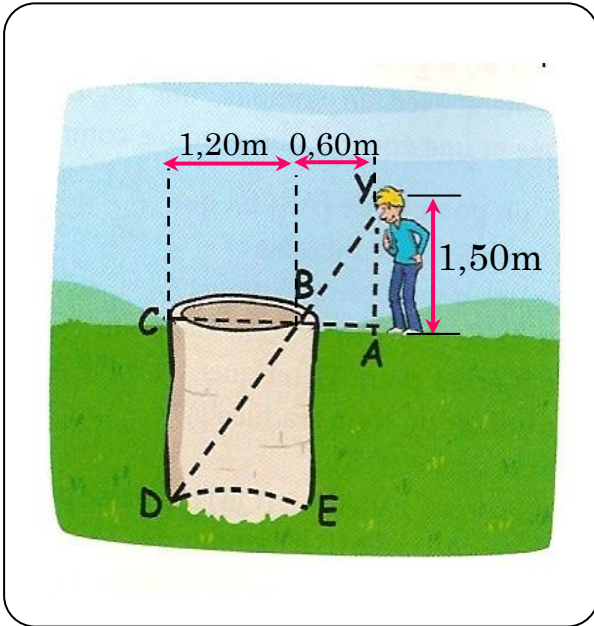
الوضعية 2

الفصل الثالث

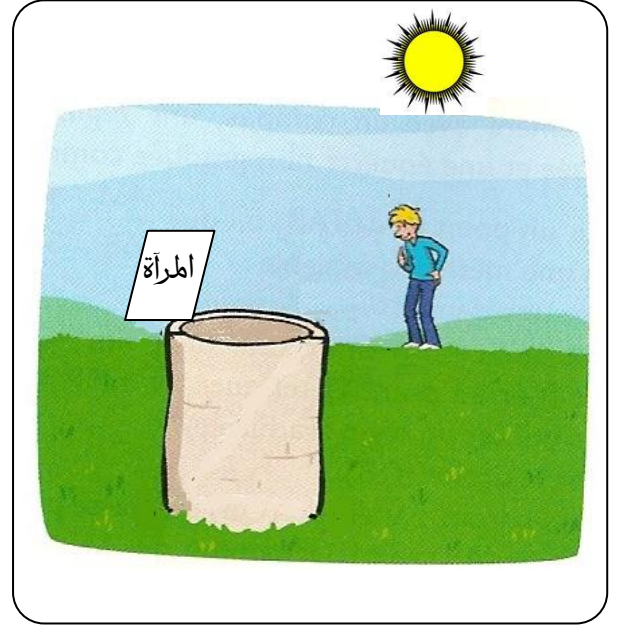
الظواهر الضوئية

من أجل حفر الآبار في القرى ، تقدم وزارة الفلاحة للسكان دعما ماليا معتبرا . أراد الأب الاستفادة من هذا الدعم ، فطلب من ابنه علي وخالد تحديد العمق الذي وصل إليه الحفر . وقف علي مستقيما أمام البئر ونظر إلى داخله (الوثيقة 2) . بينما استعمل خالد مرآة لتضيء قعر البئر باشعة الشمس ومزقلة لقياس زاوية النظر لقعر البئر (الوثيقة 1) .

الوثيقة 2 : طريقة علي



الوثيقة 1 : طريقة خالد



باستعمال مكتسباتك والوثيقتين :

- ① - أعط شكلا مناسباً يوضح طريقة علي .
- ② - أوجد كيف تمكن علي من قياس عمق البئر .
- ③ - أكمل رسم طريقة خالد مظهرا شعاعا واحدا واردا من الشمس ومنعكسا على المرآة ثم على قعر البئر ومنه إلى العين .



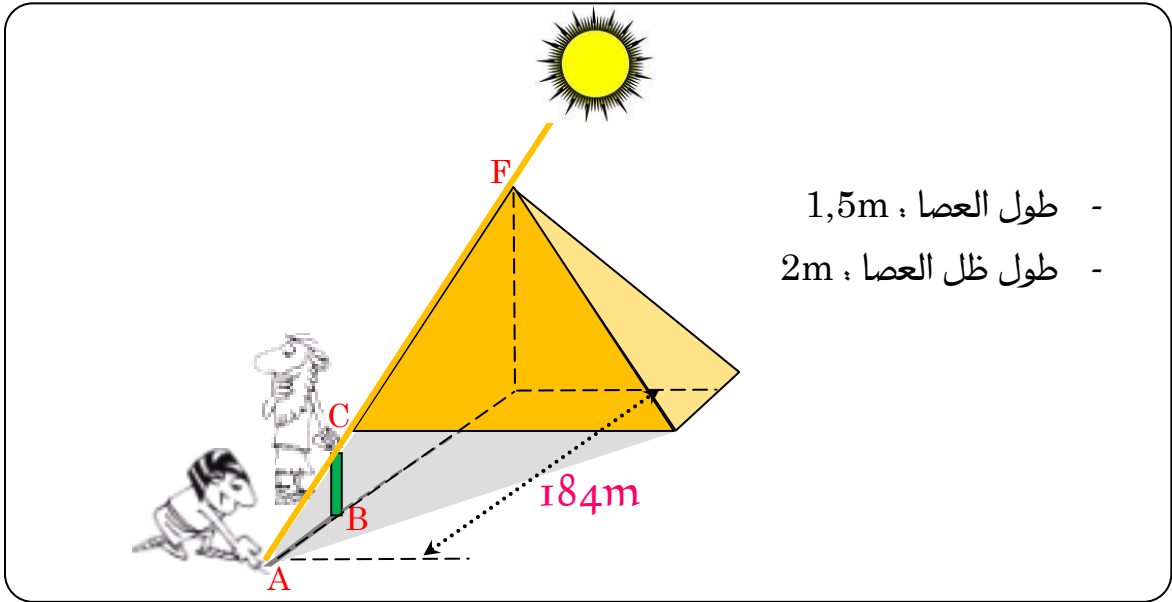
الوضعية 3

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

أراد سائح حساب ارتفاع الهرم ، فحصل على وثيقة تتحدث عن عمل مذهل للعالم الرياضي ، طاليس حين قام بحساب ارتفاع الهرم خوفو (Chéops) في مصر والذي أدهش الكهنة آنذاك ، إلا أن السائح لم يفهم الوثيقة . كنت رفقة السائح وطلب منك توضيح مضمون الوثيقة .

الوثيقة : طريقة حساب ارتفاع هرم خوفو .



استنادا إلى الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك ، ساعد السائح على :

① - إنجاز رسم تخطيطي يوضح كيفية حساب ارتفاع الهرم .

② - تحديد طول ارتفاع الهرم .



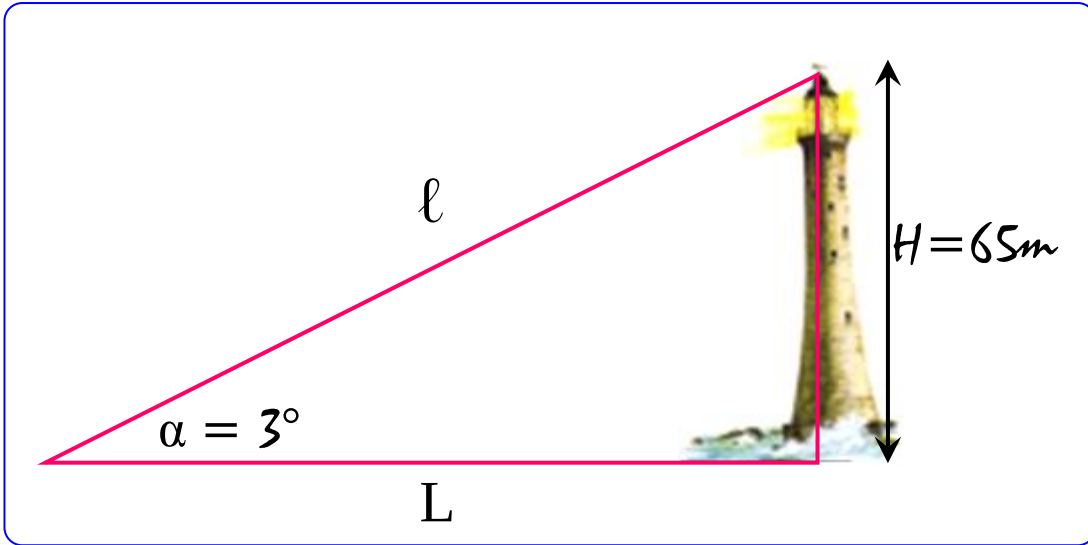
الوضعية 4

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

أبحرت سفينة محملة بالسّمك من ميناء وهران متجهة إلى أوروبا . في وسط البحر وفي ليلة مظلمة ، نفذ منها الوقود ، كان بحوزة القبطان جهاز للاتصال اللاسلكي مداه $1000m$ ووسائل لقياس الزوايا والأبعاد . كما جهزت السفينة بقارب مطاطي ، به من الوقود ما يكفي لقطع مسافة $1500m$. احتار القبطان في اختيار الوسيلة الأنجع حتى يوصل السفينة إلى برّ الأمان.

الوثيقة : معلومات حول بعد المنارة



باستعمال مكتسباتك والوثيقة ساعد القبطان على الإجابة على تساؤلاته :

- ① - هل بالإمكان إيصال إشارة النجدة إلى مراقب المنارة عبر جهاز الاتصال من خلال الرسم ؟
- ② - هل امتطاء القارب المطاطي من الموقع نفسه يوصل إلى برّ الأمان ؟ برّر إجابتك .



الوضعية 5

الفصل الثالث

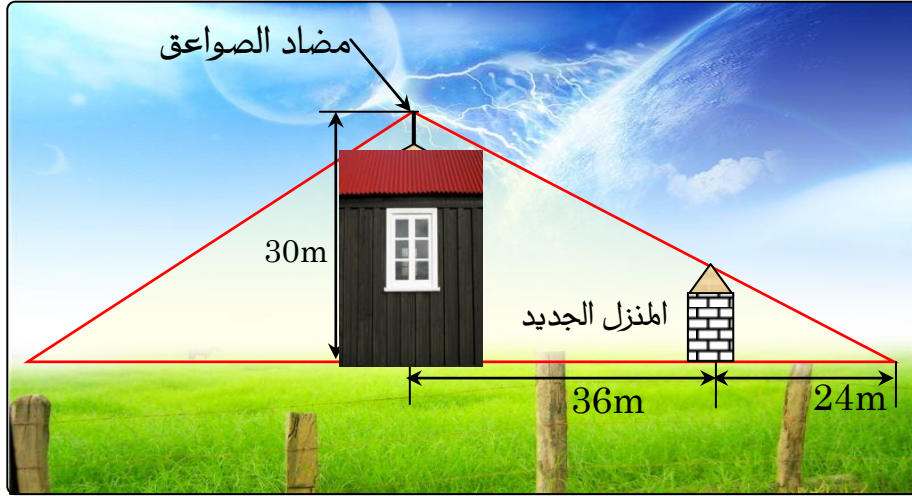
الظواهر الضوئية والكهربائية

يملك سامي قطعة أرض قرب بناية محمية بمضاد للصواعق الرعدية . ففكر في بناء منزله بطريقة تجعله يستفيد من مجال تغطية مضاد الصواعق (الوثيقة) لكنه احتار بين أمرين :

- 1- عدم تضييع المنطقة الخضراء وذلك بتحديد $36m$ كمسافة بين البابين .
- 2- اقتراح صاحب البناية : بإعادة تثبيت مضاد الصواعق برفعه ب $2m$.

ومن أجل الشروع في الأشغال طلب منه التقني تخطيطا توضيحيا لما يريد إنجازه .

الوثيقة : مجال التغطية على شكل مخروطي



استنادا إلى الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك ، ساعد سامي على تحديد :

- ① - العلو الأقصى الذي يجعل المنزل ضمن مجال التغطية .
- ② - فسر كيفية تشكّل الصواعق الرعدية ، موضحا ذلك برسم تخطيطي .



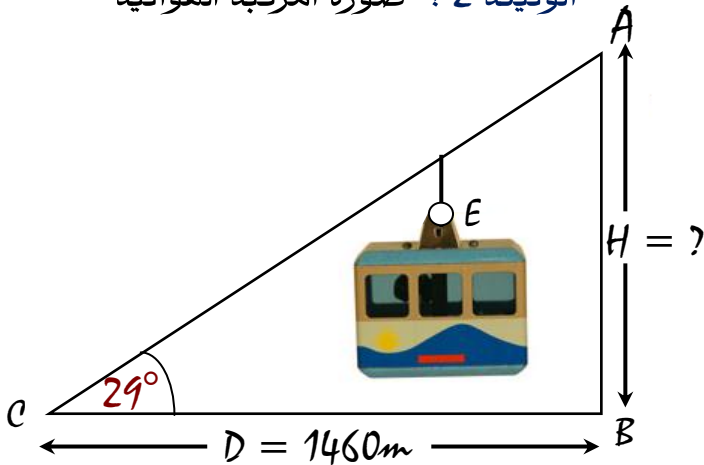
الوضعية 6

الفصل الثالث

الظواهر الميكانيكية والضوئية

في رحلة تربية لعاصمة الزيانين " تلمسان " ، امتطينا مركبة هوائية " التليفريك " التي تربط حي " الحوض الكبير " بهضبة " لالة ستي " . ونحن نهم بالركوب ، رفض أحد التلاميذ الصعود مخافة أن تسقط المركبة ، فإشار الأستاذ إلى وجود قوة تمنع المركبة من السقوط على الأرض. وطلب منك تقديم بعض التوضيحات .

الوثيقة 2 : صورة المركبة الهوائية



الوثيقة 1 : معطيات عددية

ملصقة مثبتة داخل المركبة

الكتلة الكلية (التليفريك + المسافرون)

المسموح بها : $m = 13 \text{ tonnes}$

السرعة المتوسطة للمركبة : $v = 10 \text{ m/s}$

زمن ذهاب وإياب المركبة : $t = 7 \text{ min}$

① - بَيِّن للتلميذ أن تخوّفه ليس في محله مدعماً إجابتك بنمذجة الأفعال الميكانيكية المؤثرة في المركبة (في النقطة E).

② - برأيك ، هل تتزايد أم تتناقص قيمة الثقل عند اقتراب الجملة من النقطة A ؟

③ - أحسب علو هضبة " لالة ستي " H ثم المسافة التي يقطعها التليفريك من النقطة C إلى النقطة A .



الوضعية 7

الفصل الثاني

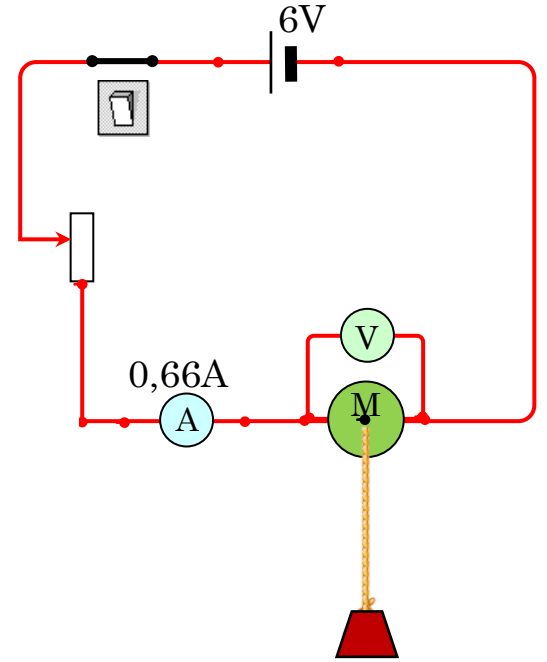
الظواهر الميكانيكية والكهربائية

في معرض علمي . قدم منير رافعة صغيرة تشتغل بمحرك كهربائي ، مستعملا لذلك معدلة كهربائية ، لاختيار شدة التيار الكهربائي المناسبة عند رفع أي حمولة ، تساءل سعيد عن قيمة المقاومة المناسبة لرفع حمولة ثقلها $0,50N$. أما يوسف فتساءل عن شدة التيار اللازمة لرفع حمولة كتلتها $60g$. في حين كان انشغال فاطمة عن القيمة القصوى لكتلة الحمولة التي يمكن رفعها بواسطة هذه الرافعة . طلب منك منير الرد على هذه التساؤلات المطروحة .

الوثيقة 1 : مخطط التركيب الكهربائي المستعمل في الرافعة

الوثيقة 2 : قياسات تجريبية عند رفع الحمولة
($g=10N/Kg$)

1	0,50	0,25	0,15	شدة القوة ب (N) التي يجب تطبيقها لرفع كتلة معينة
0,44	0,22	0,11	0,066	شدة التيار المار بالمحرك عند رفع الحمولة ب (A)
5,3	5	3	2,6	التوتر بين مريطي المحرك عند رفع الحمولة ب (V)



- ① - ما القيمة القصوى لكتلة الحمولة التي يمكن رفعها بواسطة هذه الرافعة ؟
- ② - ما شدة التيار الكهربائي اللازمة لرفع حمولة كتلتها $60g$ ؟
- ③ - ما قيمة المقاومة المناسبة لرفع حمولة ثقلها $0,50N$ ؟



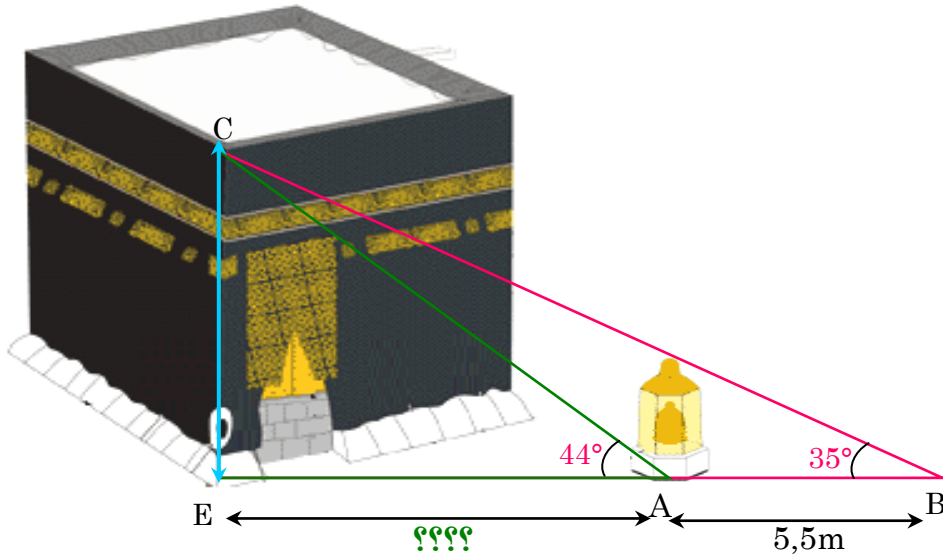
الوضعية 8

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

مع اقتراب موسم الحج شارك سليم (C) ، منير (A) ورضا (B) في تغيير ستار (كسوة) الكعبة المشرفة . وقف سليم على سطح الكعبة ، حيث رأى منير الواقف عند مقام سيدنا إبراهيم زميله سليم بزاوية 44° ، بينما رآه رضا بزاوية 35° . تبادر إلى سليم فكرة تقدير ارتفاع الكعبة ، فطلب منك المساعدة .

الوثيقة : معطيات عددية



استنادا إلى الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك :

- ① - كيف يمكنك تقدير ارتفاع الكعبة ؟ وما الطريقة المستعملة لذلك ؟
- ② - أحسب المسافة الفاصلة بين مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود (E) .
- ③ - ما الفائدة العلمية من عملية تقدير الأبعاد ؟



الوضعية 9

الفصل الثاني

الظواهر الميكانيكية والكهربائية

اشترى سليم دراجة هوائية مستعملة ، وعند تجربتها اتضح أن أدائها الوظيفي ضعيف لوجود عيبين بها : الأول : إطار العجلة الخلفية أملس وفكا الفرامل الكابحة للعجلة متآكلان والآخر أن المصباح الخلفي لا يتوهج. طلب سليم منك المساعدة .

الوثيقة : فكا الفرامل + المنوبة



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - بين ما عواقب العيب الأول ، مدعما إجابتك برسم تبرز فيه القوى المسببة في توقف الدراجة .
- ② - ما سبب عدم توهج المصباح الخلفي للدراجة أثناء الحركة ؟ دعم إجابتك بمخطط كهربائي .
- ③ - ما طبيعة التيار الكهربائي الذي تنتجه المنوبة ؟ اشرح .



الوضعية 10

الفصل الثاني

الظواهر الميكانيكية والكهربائية

تحضيراً لسباق الفورمولا-1 ، أعدّ شومخر سيارته بمقدمة ذات شكل انسيابي مزودة بأجنحة صغيرة خلفية ، كما استعمل عجلات ذات إطارات مطاطية عريضة . خلال السباق تلبدّ الجو وظهر سحب كثيف ، أعقبه برق ورعد أصاب سيارة المتسابق . لحسن الحظ كانت السيارة مزودة بمضاد للصواعق .

الوثيقة : صورة لسيارة سباق



نقوش إطارات السيارات تعمل على تجمع الماء حتى لا تتأثر قوة الاحتكاك بالأسطح المبتلة بالماء .



- ① - أعط شرحاً وتفسيراً علمياً لاستعمال :
- الأجنحة الخلفية - الإطارات العريضة - الشكل الانسيابي للسيارة .
- ② - قدم شرحاً حول كيفية حدوث البرق .
- ③ - ماهي الاحتياطات التي نتبعها عند مشاهدة البرق أو عند سماع الرعد ؟





الوضعية 11

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية + المادة وتحولاتها

للمشاركة في معرض لإنتاجات علمية من طرف تلاميذ مؤسستكم ، أنجز صديقك سمير تركيبا كهربائيا لطلي تحفة من حديد بطبقة رقيقة من النحاس . اعترض صديقه خالد على التركيب ، مقترحا تركيبا بديلا ، لكنه فوجئ ، عند توصيل قابس المولد في الماخذ ، بعدم توهج مصباح التركيب . فتدخل الأستاذ بإحضار المكشاف الطوري للتأكد من سلامة الماخذ .

مخطط تركيب سمير	مخطط دارة تركيب المكشاف أثناء اشتغاله	عناصر المكشاف الطوري
تحتة حديدية مسرى نحاسي محلول كبريتات النحاس	$I = 0,1 \text{ mA}$ الأرضي	نابض مصابيح عازل صفحة قطعة للتماس مقاومة حماية

باستعمال مكتسباتك والوثائق :

① - بيّن من خلال بروتوكول تجريبي كيفية طلي هذه التحفة ، مفسّرا سبب اعتراض خالد على المخطط الذي اقترحه سمير مدعما إجابتك بمخطط بديل . مع كتابة المعادلات الكيميائية عند التسريع .

② - كيف تفسّر توهج مصباح المكشاف دون تكهرب المستعمل مقترحا طريقة أخرى تمكّنك من البحث عن الطور . دّع إجابتك برسم .



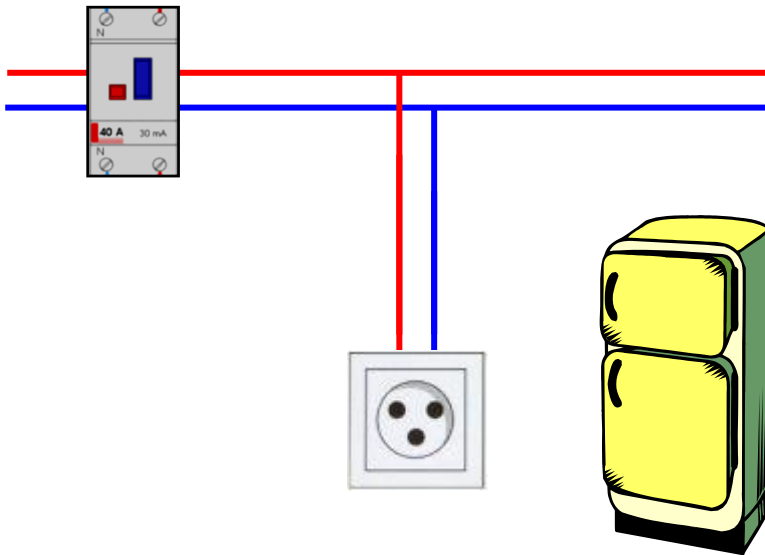
الوضعية 12

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية + المادة وتحولاتها

لاحظ علي أنّ أمه تنظف ، كل مرة صينية الشاي النحاسية . فاقترح عليها تغليفها بالفضة حفاظا على صحة والدته . عندما همّ باخذها من فوق الثلاجة ، أصيب بصدمة كهربائية . تساءلت الأم عن سبب ذلك . تدخل لتوضيح الأمر .

الوثيقة 2 : المخطط التركيب الكهربائي



الوثيقة 1 : أدوات التجريب

- مولد التيار المستمر
- وعاء التحليل الكهربائي
- مصباح
- قاطعة بسيطة
- محلول نترات الفضة
- محلول كبريتات النحاس
- قضيب فضي

- ① - اقترح بروتوكولا تجريبيا بيّن كيفية طلي الصينية النحاسية ، ثم صف ما الذي يحدث عند المسريين بكتابة المعادلات الكيميائية .
- ② - بيّن الأسباب المحتملة التي أدت إلى التعرض للصدمة الكهربائية .
- ③ - قدم اقتراحا يساعد على تفادي ما حدث ، مستعينا بمخطط موضحا فيه الإضافات المناسبة لحماية كل جهاز ومستعمله من أخطار التيار الكهربائي مع التعليل .



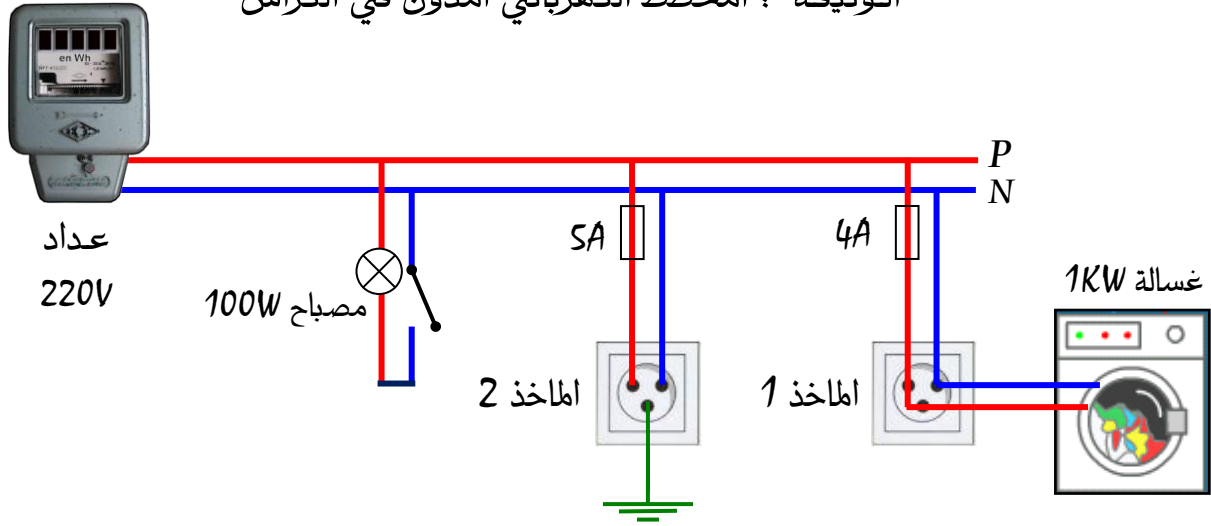
الوضعية 13

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

أثناء الاستراحة ، طلب منك زميلك ، كراسك الخاص بالعلوم الفيزيائية لمراجعة الدرس .
لكن سرعان ما عقب عن وجود أخطاء في المخطط الكهربائي .

الوثيقة : المخطط الكهربائي المدون في الكراس



استنادا إلى الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك :

① - ما هي الأخطاء الموجودة في هذا التركيب الكهربائي . أعد رسمه مع إجراء التعديلات المناسبة .

② - نريد أن نوصل مكيفا هوائيا بأماخذ الكهربائي الثاني ، استطاعته 2400w . هل يمكننا ذلك ؟ علّل .



الوضعية 14

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

عند عودة الوالد إلى البيت ، وجد ابنه منهمكا في تعليق صورة المسجد الأقصى على جدار يمر عبره أسلاك شبكة التغذية الكهربائية مستعملا بذلك مطرقة ومسمارا ، فنصحه بقطع التيار الكهربائي قبل البدء ، لكنه لم يأبه لذلك .

الوثيقة :



بتوظيف مكتسباتك :

- ① - في أي حالة يمكن لهذا الابن أن يتعرض فيها لصعقة كهربائية ؟
- ② - ما الذي يحدث إذا لامس المسمار سلكي الطور والحياضي معا ؟
- ③ - اقترح حلا مناسباً لتجنب مثل هذه الأخطار .